



MODUL PEMBELAJARAN

Mata Kuliah Pengantar Data Science
Program Studi PJJ Informatika

PERTEMUAN 1

Pengenalan Data Science

Mata Kuliah	Pengantar Data Science
Kode	200302305
Bobot	3 SKS
Semester	4
Pertemuan ke-	1 (Pertama)
Koordinator	Syahid Abdullah, S.Si, M.Kom

Dokumen ini merupakan panduan resmi perkuliahan untuk mahasiswa dan dosen.

DAFTAR ISI

1. Identitas dan Gambaran Umum Modul.....	1
1.1 Capaian Pembelajaran	1
2. Data Science: Definisi, Konteks, dan Relevansi.....	1
2.1 Apa itu Data Science?	1
2.2 Tiga Pilar Utama Data Science.....	2
2.3 Perkembangan dan Relevansi Data Science	2
2.4 Peran dan Jenjang Karir di Data Science	3
3. Siklus Hidup Proyek Data: Kerangka CRISP-DM.....	3
3.1 Pengenalan CRISP-DM.....	3
3.2 Enam Fase CRISP-DM.....	4
Fase 1: Business Understanding (Pemahaman Bisnis)	4
Fase 2: Data Understanding (Pemahaman Data)	4
Fase 3: Data Preparation (Persiapan Data)	4
Fase 4: Modeling (Pemodelan)	5
Fase 5: Evaluation (Evaluasi)	5
Fase 6: Deployment (Penerapan)	5
3.3 Sifat Iteratif CRISP-DM.....	5
4. Ekosistem Tools Modern Data Science.....	6
4.1 Python sebagai Bahasa Utama	6
4.2 Google Colaboratory (Colab).....	6
4.3 Jupyter Notebook.....	6
4.4 GitHub untuk Kolaborasi dan Portofolio.....	7
5. Panduan Aktivitas Hands-on	7
5.1 Persiapan Sebelum Praktik	7
5.2 Membuat Akun dan Notebook Google Colab.....	7
5.3 Kode Python	8
5.4 Membuat Akun dan Repositori GitHub	8
5.5 Pengumpulan Tugas.....	9
6. Referensi.....	9

1. Identitas dan Gambaran Umum Modul

Modul ini dirancang sebagai panduan komprehensif untuk pertemuan pertama mata kuliah Pengantar Data Science. Dokumen ini mencakup materi perkuliahan, rencana kegiatan, panduan aktivitas hands-on, serta daftar referensi akademik yang dapat digunakan oleh mahasiswa sebagai bahan belajar mandiri.

1.1 Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan definisi Data Science dan posisinya sebagai bidang multidisiplin yang menggabungkan statistika, ilmu komputer, dan pengetahuan domain.
- Membedakan peran Data Scientist, Data Analyst, dan Machine Learning Engineer di lingkungan industri.
- Mendeskripsikan enam fase siklus hidup proyek data menggunakan kerangka CRISP-DM beserta tujuan dan aktivitas masing-masing fase.
- Menyiapkan lingkungan kerja Data Science dengan membuat akun Google Colab dan GitHub.
- Menulis dan menjalankan program Python sederhana menggunakan Google Colab.

2. Data Science: Definisi, Konteks, dan Relevansi

2.1 Apa itu Data Science?

Data Science merupakan bidang ilmu yang berkembang pesat dan telah mengubah cara organisasi dan industri dalam mengambil keputusan. Secara fundamental, Data Science adalah bidang multidisiplin yang menggunakan metode ilmiah, proses algoritmik, dan sistem komputasi untuk mengekstrak pengetahuan dan wawasan dari data terstruktur maupun tidak terstruktur.

Definisi Kunci:

"Data Science is an interdisciplinary field that uses scientific methods, processes, algorithms, and systems to extract knowledge and insights from noisy, structured, and unstructured data, and apply knowledge and actionable insights from data across a broad range of application domains." — Dhar (2013); Donoho (2017)

Provost dan Fawcett (2013) mendefinisikan Data Science sebagai seperangkat prinsip fundamental yang memandu ekstraksi pengetahuan dari data. Menurut mereka, Data Science bukan sekadar kumpulan teknik dan alat, melainkan sebuah cara berpikir sistematis tentang bagaimana data dapat digunakan untuk memecahkan masalah bisnis secara lebih baik.

Dari perspektif akademik, Cao (2017) menyebut Data Science sebagai 'the fourth paradigm of science', paradigma keempat ilmu pengetahuan setelah empirisme, teori, dan simulasi komputasi. Dalam paradigma ini, data menjadi sumber utama penemuan ilmu pengetahuan.

2.2 Tiga Pilar Utama Data Science

Data Science berdiri di atas tiga pilar utama yang saling melengkapi. Conway (2010) menggambarkan hubungan ini dalam diagram Venn yang kini menjadi salah satu representasi paling terkenal dalam komunitas Data Science:

Statistika & Matematika	Ilmu Komputer	Domain Knowledge
Kemampuan untuk memahami, menganalisis, dan menginterpretasi data secara kuantitatif. • Probabilitas dan statistika inferensial • Regresi dan korelasi • Pengujian hipotesis • Aljabar linear dan kalkulus	Kemampuan teknis untuk mengelola, memproses, dan mengotomasi analisis data dalam skala besar. • Pemrograman (Python, R) • Rekayasa perangkat lunak • Manajemen basis data • Machine learning & AI	Pemahaman mendalam tentang konteks, masalah, dan kebutuhan spesifik suatu bidang. • Bisnis dan ekonomi • Kesehatan dan kedokteran • Ilmu sosial dan kebijakan • Teknik dan sains terapan

Irisan antara ketiga pilar ini menghasilkan keahlian yang berbeda. Kombinasi Statistika dan Domain Knowledge menghasilkan peneliti tradisional. Kombinasi Ilmu Komputer dan Domain Knowledge menghasilkan perekrutan perangkat lunak berbasis domain. Kombinasi Statistika dan Ilmu Komputer menghasilkan machine learning engineer. Sementara itu, Data Scientist yang utuh menguasai ketiganya secara seimbang (Conway, 2010; Davenport & Patil, 2012).

2.3 Perkembangan dan Relevansi Data Science

Pertumbuhan Data Science didorong oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan, yang dikenal sebagai fenomena '3V' dari Big Data: Volume (jumlah data yang terus meningkat eksponensial), Velocity (kecepatan generasi dan pemrosesan data), dan Variety (keragaman jenis dan format data) (Laney, 2001). IBM kemudian menambahkan Veracity (kebenaran dan kualitas data) sebagai dimensi keempat.

Dalam konteks Indonesia, adopsi Data Science di berbagai sektor industri mengalami pertumbuhan yang signifikan. Perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Gojek, Tokopedia, Bukalapak, dan Traveloka telah membangun tim Data Science yang kuat. Di sektor perbankan, Bank BRI menggunakan model prediktif untuk penilaian kredit mikro bagi jutaan nasabah UMKM. Di sektor kesehatan, BPJS Kesehatan memanfaatkan analisis data untuk deteksi fraud dan perencanaan layanan kesehatan nasional.

Fakta Industri:

LinkedIn mencatat bahwa profesi 'Data Scientist' menjadi salah satu pekerjaan dengan pertumbuhan tercepat selama dekade terakhir. World Economic Forum (2023) memperkirakan bahwa permintaan terhadap analis data dan ilmuwan data akan tumbuh 30% hingga 2027.

2.4 Peran dan Jenjang Karir di Data Science

Ekosistem karir dalam Data Science terdiri dari beberapa peran yang berbeda namun saling melengkapi. Pemahaman tentang perbedaan peran ini penting bagi mahasiswa untuk merencanakan jalur karir yang sesuai dengan minat dan kemampuan mereka.

Peran	Tanggung Jawab Utama	Skill Inti	Tools Populer
Data Analyst	Menganalisis data historis untuk menjawab pertanyaan bisnis, membuat laporan dan dashboard, serta memberikan rekomendasi berbasis data.	SQL, Statistika dasar, Visualisasi	Tableau, Power BI, Excel, SQL
Data Scientist	Membangun model prediktif dan prescriptive, melakukan riset eksperimental, dan mengembangkan solusi berbasis machine learning.	Python/R, ML, Statistika lanjut	Python, Scikit-learn, TensorFlow
ML Engineer	Mengembangkan, mendeploy, dan memelihara sistem machine learning dalam skala produksi dengan performa tinggi.	Software engineering, MLOps	Docker, Kubernetes, MLflow, AWS
Data Engineer	Membangun dan memelihara infrastruktur data, pipeline ETL, dan sistem penyimpanan data skala besar.	Data pipelines, Cloud computing	Apache Spark, Airflow, dbt, AWS

Penting untuk dicatat bahwa batasan antar peran ini bersifat cair dan terus berkembang seiring dinamika industri. Di perusahaan rintisan (startup) yang lebih kecil, seorang Data Scientist seringkali merangkap peran Data Analyst dan Data Engineer. Sebaliknya, di perusahaan teknologi besar, masing-masing peran memiliki tim tersendiri yang terspesialisasi (Davenport & Patil, 2012).

3. Siklus Hidup Proyek Data: Kerangka CRISP-DM

3.1 Pengenalan CRISP-DM

CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) adalah kerangka metodologi yang paling banyak digunakan dalam proyek Data Science dan data mining. Dikembangkan pada akhir tahun 1990-an oleh konsorsium yang terdiri dari beberapa perusahaan besar termasuk Daimler, SPSS, dan NCR, CRISP-DM dirancang untuk menyediakan pendekatan terstruktur yang dapat diterapkan lintas industri dan domain masalah (Shearer, 2000).

Menurut survei KDnuggets yang dilakukan secara berkala sejak 2002, CRISP-DM secara konsisten menempati peringkat pertama sebagai metodologi yang paling banyak digunakan oleh para praktisi Data Science dan data mining di seluruh dunia. Survei tahun

2014 menunjukkan bahwa 43% responden menggunakan CRISP-DM sebagai metodologi utama mereka.

Mengapa CRISP-DM?

CRISP-DM memberikan struktur yang fleksibel namun sistematis. Kerangka ini bersifat agnostik terhadap industri (dapat diterapkan di bisnis, kesehatan, manufaktur, dll.) dan bersifat iteratif — memungkinkan tim untuk kembali ke fase sebelumnya jika diperlukan, yang mencerminkan realitas proyek data yang sesungguhnya.

3.2 Enam Fase CRISP-DM

Fase 1: Business Understanding (Pemahaman Bisnis)

Fase pertama dan paling kritis adalah memahami konteks bisnis dan mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan. Kegagalan pada fase ini adalah penyebab utama kegagalan proyek Data Science. Aktivitas utama pada fase ini meliputi:

- Mendefinisikan tujuan bisnis secara jelas dan terukur
- Menilai situasi bisnis saat ini (sumber daya, kendala, risiko)
- Menerjemahkan tujuan bisnis menjadi tujuan data mining yang konkret
- Menyusun rencana proyek termasuk alokasi sumber daya dan jadwal

Pertanyaan kunci yang harus dijawab pada fase ini: Apa masalah bisnis yang sebenarnya? Apa definisi sukses yang dapat diukur? Data apa yang dibutuhkan? Apa batasan dan kendala proyek?

Fase 2: Data Understanding (Pemahaman Data)

Fase kedua berfokus pada pengumpulan dan eksplorasi awal data. Tujuannya adalah untuk memahami karakteristik data yang tersedia dan mengidentifikasi potensi masalah kualitas data. Aktivitas utamanya meliputi:

- Pengumpulan data awal dari berbagai sumber
- Eksplorasi data melalui statistik deskriptif dan visualisasi
- Verifikasi kualitas data (missing values, outlier, inkonsistensi)
- Dokumentasi temuan awal tentang karakteristik dataset

Fase 3: Data Preparation (Persiapan Data)

Fase persiapan data seringkali memakan waktu paling banyak — penelitian menunjukkan bahwa 60-80% waktu proyek Data Science dihabiskan pada fase ini (Dasu & Johnson, 2003). Aktivitas pada fase ini mencakup:

- Seleksi data: memilih atribut dan record yang relevan
- Pembersihan data: menangani missing values, noise, dan inkonsistensi
- Konstruksi data: derivasi fitur baru, agregasi data
- Integrasi data: menggabungkan data dari berbagai sumber
- Formatting: mengubah format data agar sesuai dengan kebutuhan model

Fase 4: Modeling (Pemodelan)

Pada fase pemodelan, berbagai teknik machine learning dan statistik diterapkan pada data yang telah disiapkan. Pemilihan teknik yang tepat bergantung pada jenis masalah (klasifikasi, regresi, clustering, dll.) dan karakteristik data. Proses ini bersifat iteratif dan seringkali melibatkan:

- Pemilihan teknik pemodelan yang sesuai
- Desain eksperimen (pembagian data train-test-validation)
- Pembangunan model menggunakan parameter awal
- Penilaian dan penyetelan hyperparameter (tuning)
- Evaluasi model menggunakan metrik yang telah ditentukan

Fase 5: Evaluation (Evaluasi)

Fase evaluasi berbeda dari penilaian model pada fase modeling. Evaluasi pada fase ini lebih bersifat holistik — menilai apakah model yang dibangun benar-benar menjawab tujuan bisnis yang telah ditetapkan pada Fase 1. Aktivitas kuncinya adalah:

- Evaluasi hasil terhadap tujuan bisnis awal
- Review proses: apakah ada aspek penting yang terlewat?
- Menentukan langkah selanjutnya (deploy, iterasi, atau hentikan proyek)

Fase 6: Deployment (Penerapan)

Fase akhir adalah menempatkan model ke lingkungan produksi agar dapat digunakan oleh pengguna akhir. Deployment bukanlah akhir dari proyek — model perlu dipantau dan diperbarui secara berkala. Aktivitas pada fase ini meliputi:

- Perencanaan deployment: bagaimana model akan diintegrasikan ke sistem yang ada
- Monitoring dan maintenance: pemantauan performa model di lingkungan nyata
- Dokumentasi akhir dan transfer pengetahuan
- Review retrospektif proyek untuk pembelajaran

3.3 Sifat Iteratif CRISP-DM

Salah satu kekuatan utama CRISP-DM adalah sifatnya yang iteratif dan non-linear. Dalam praktik nyata, tim proyek sering kali perlu kembali ke fase sebelumnya. Misalnya, temuan pada fase Modeling bisa mengungkapkan kebutuhan data tambahan, yang mengharuskan tim kembali ke fase Data Understanding atau bahkan Business Understanding. Hal ini berbeda dengan pendekatan waterfall tradisional yang bersifat linear.

Metodologi agile modern dalam Data Science, seperti yang diusulkan oleh Saltz et al. (2017), sering mengintegrasikan CRISP-DM dengan prinsip-prinsip agile development untuk menciptakan pendekatan yang lebih adaptif terhadap perubahan kebutuhan bisnis.

4. Ekosistem Tools Modern Data Science

4.1 Python sebagai Bahasa Utama

Python telah menjadi bahasa pemrograman *de facto* dalam komunitas Data Science. Stack Overflow Developer Survey 2023 menempatkan Python sebagai bahasa pemrograman paling populer keempat secara keseluruhan, namun mendominasi secara mutlak di ekosistem Data Science dan Machine Learning. Beberapa faktor yang menjadikan Python pilihan utama:

- Sintaksis yang bersih dan mudah dipelajari, memungkinkan data scientist dari latar belakang non-programming untuk produktif lebih cepat.
- Ekosistem library yang sangat kaya: NumPy (komputasi numerik), Pandas (manipulasi data), Matplotlib dan Seaborn (visualisasi), Scikit-learn (machine learning), TensorFlow dan PyTorch (deep learning).
- Komunitas yang besar dan aktif, dengan dokumentasi yang lengkap dan dukungan yang luas.
- Integrasi yang baik dengan tools dan platform lain dalam ekosistem data.

Referensi Tambahan:

McKinney (2022), pencipta library Pandas, menulis buku 'Python for Data Analysis' yang menjadi rujukan standar penggunaan Python dalam analisis data. VanderPlas (2016) menerbitkan 'Python Data Science Handbook' yang tersedia gratis secara online.

4.2 Google Colaboratory (Colab)

Google Colaboratory, atau Colab, adalah layanan notebook Jupyter berbasis cloud yang disediakan secara gratis oleh Google. Colab memungkinkan siapa saja untuk menulis dan menjalankan kode Python melalui browser tanpa memerlukan konfigurasi lokal apapun. Keunggulan utama Colab untuk pembelajaran Data Science:

- Akses gratis ke GPU (Graphics Processing Unit) dan TPU (Tensor Processing Unit) yang sangat berguna untuk pelatihan model deep learning.
- Terintegrasi penuh dengan Google Drive, memudahkan penyimpanan dan berbagi notebook.
- Mendukung kolaborasi real-time, mirip Google Docs, sehingga sangat cocok untuk proyek kelompok.
- Pre-installed dengan sebagian besar library Data Science populer, menghilangkan hambatan instalasi.

4.3 Jupyter Notebook

Jupyter Notebook adalah lingkungan komputasi interaktif yang memungkinkan penggabungan kode, teks naratif, persamaan matematis, visualisasi, dan media lainnya dalam satu dokumen yang disebut 'notebook'. Nama Jupyter merupakan akronim dari Julia, Python, dan R; tiga bahasa pemrograman yang awalnya didukung oleh platform ini.

Jupyter Notebook telah menjadi standar untuk komunikasi ilmiah dalam komunitas Data Science. Komunitas ilmiah dan akademik menggunakannya untuk membuat dokumen

reproducible research, penelitian yang dapat direproduksi sepenuhnya oleh orang lain dengan menjalankan ulang notebook yang sama. Beberapa jurnal ilmiah kini mewajibkan penyertaan notebook sebagai suplemen artikel mereka.

4.4 GitHub untuk Kolaborasi dan Portofolio

GitHub adalah platform hosting kode berbasis web yang menggunakan sistem version control Git. Dalam konteks Data Science, GitHub melayani dua fungsi utama yang saling melengkapi:

- **Version Control:** Melacak setiap perubahan yang dibuat pada kode dan data proyek, memungkinkan kolaborasi tim yang efektif dan rollback ke versi sebelumnya jika diperlukan.
- **Portofolio Profesional:** GitHub profile seorang Data Scientist seringkali berfungsi sebagai portofolio yang dapat dinilai oleh rekruter dan perusahaan teknologi.

Tips Membangun Portofolio:

Mulailah membangun GitHub portfolio sejak semester pertama. Upload semua proyek kuliah, analisis data yang menarik, atau eksperimen machine learning Anda. Tambahkan README yang jelas pada setiap repositori yang menjelaskan masalah yang diselesaikan, metode yang digunakan, dan hasil yang diperoleh.

5. Panduan Aktivitas Hands-on

5.1 Persiapan Sebelum Praktik

Sebelum memulai aktivitas hands-on, pastikan setiap mahasiswa memenuhi prasyarat berikut:

- Memiliki perangkat (laptop, tablet, atau smartphone) yang terhubung ke internet
- Memiliki akun Google aktif yang dapat digunakan untuk mengakses Google Colab
- Memiliki akun email yang valid untuk pendaftaran GitHub

5.2 Membuat Akun dan Notebook Google Colab

1. Buka browser (Google Chrome direkomendasikan) dan akses colab.research.google.com
2. Klik tombol 'Sign in' di sudut kanan atas dan masuk menggunakan akun Google Anda.
3. Setelah masuk, klik tombol '+ New notebook' atau pilih menu 'File' → 'New notebook'.
4. Ganti nama notebook dari 'Untitled0.ipynb' menjadi 'Pertemuan1_[Nama]_[NIM].ipynb' dengan cara mengklik judul di bagian atas.
5. Pastikan notebook tersimpan di Google Drive Anda dengan mengklik ikon Drive di bagian atas.

5.3 Kode Python

Ketik kode berikut secara bertahap, sel demi sel. Gunakan tombol '►' atau tekan Ctrl+Enter (Windows/Linux) / Cmd+Enter (Mac) untuk menjalankan setiap sel.

```
Python — Notebook Pertama
# =====
# PERTEMUAN 1: Notebook Pertama Data Science
# =====

# SEL 1: Output sederhana
print("Hello, Data Science!")
print("Selamat datang di mata kuliah Pengantar Data Science!")

# SEL 2: Variabel dan tipe data dasar
nama      = "Mahasiswa Informatika"    # String
angkatan  = 2024                       # Integer
ipk        = 3.75                       # Float
aktif     = True                       # Boolean

print(f>Nama      : {nama}")
print(f>Angkatan: {angkatan}")
print(f>IPK      : {ipk}")
print(f>Aktif   : {aktif}")

# SEL 3: List dan perulangan
tools = ["Python", "Google Colab", "Jupyter Notebook", "GitHub"]
print("\nTools Data Science yang akan kita pelajari:")
for i, tool in enumerate(tools, 1):
    print(f"  {i}. {tool}")

# SEL 4: Fungsi sederhana
def perkenalan(nama, prodi, angkatan):
    """Fungsi untuk menampilkan perkenalan mahasiswa."""
    return f"Hai! Saya {nama} dari {prodi}, angkatan {angkatan}."

hasil = perkenalan("Budi Santoso", "Informatika", 2024)
print(hasil)
```

5.4 Membuat Akun dan Repositori GitHub

1. Buka browser baru dan akses github.com, kemudian klik 'Sign up'.
2. Masukkan alamat email Anda, buat username yang profesional (contoh: budi-santoso-dev atau budiinformatika2024), dan buat password yang kuat.
3. Verifikasi akun melalui email yang dikirimkan oleh GitHub.
4. Setelah masuk, klik tombol '+' di kanan atas → 'New repository'.
5. Isi nama repositori: data-science-2024, set visibility ke 'Public', centang 'Add a README file', lalu klik 'Create repository'.
6. Edit file README.md: klik ikon pensil, tulis perkenalan singkat diri Anda dan tujuan Anda belajar Data Science. Commit perubahan.
7. Upload file notebook (.ipynb) dari Google Colab ke repositori: klik 'Add file' → 'Upload files' → drag & drop file notebook.

5.5 Pengumpulan Tugas

Hasil aktivitas hands-on pertama dikumpulkan melalui forum diskusi di LMS (Learning Management System) sebelum pertemuan ke-2. Latihan ini bersifat opsional. Format pengumpulan:

- Salin URL repositori GitHub Anda (contoh: <https://github.com/username/data-science-2026>)
- Pastikan repositori bersifat Public sehingga dosen dapat mengaksesnya
- Sertakan komentar singkat (1-2 kalimat) tentang pengalaman Anda selama aktivitas ini

6. Referensi

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). *Data science for business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking*. O'Reilly Media.

McKinney, W. (2022). *Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter* (3rd ed.). O'Reilly Media.

VanderPlas, J. (2016). *Python data science handbook: Essential tools for working with data*. O'Reilly Media. (Tersedia gratis di: <https://jakevdp.github.io/PythonDataScienceHandbook/>)

Géron, A. (2022). *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow* (3rd ed.). O'Reilly Media.

Bruce, P., Bruce, A., & Gedeck, P. (2020). *Practical statistics for data scientists: 50+ essential concepts using R and Python* (2nd ed.). O'Reilly Media.

Cao, L. (2017). Data science: A comprehensive overview. *ACM Computing Surveys (CSUR)*, 50(3), 1–42. <https://doi.org/10.1145/3076253>

Conway, D. (2010). The data science Venn diagram. Drew Conway's personal blog. <http://drewconway.com/zia/2013/3/26/the-data-science-venn-diagram>

Dasu, T., & Johnson, T. (2003). *Exploratory data mining and data cleaning*. John Wiley & Sons.

Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data scientist: The sexiest job of the 21st century. *Harvard Business Review*, 90(10), 70–76.

Dhar, V. (2013). Data science and prediction. *Communications of the ACM*, 56(12), 64–73. <https://doi.org/10.1145/2500499>

Donoho, D. (2017). 50 years of data science. *Journal of Computational and Graphical Statistics*, 26(4), 745–766. <https://doi.org/10.1080/10618600.2017.1384734>

Laney, D. (2001). 3D data management: Controlling data volume, velocity and variety. META Group Research Note, 6(70), 1–4.

Saltz, J., Shamshurin, I., & Crowston, K. (2017). Comparing data science project management methodologies via a controlled experiment. *Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences*.

Shearer, C. (2000). The CRISP-DM model: The new blueprint for data mining. *Journal of Data Warehousing*, 5(4), 13–22.

World Economic Forum. (2023). *Future of Jobs Report 2023*. World Economic Forum. <https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs-report-2023/>

Google Colaboratory. (2024). Frequently asked questions.
<https://research.google.com/colaboratory/faq.html>

GitHub, Inc. (2024). GitHub Docs — Getting started with GitHub. <https://docs.github.com/en/get-started>

Python Software Foundation. (2024). The Python Tutorial (3.12).
<https://docs.python.org/3/tutorial/>

Project Jupyter. (2024). The Jupyter Notebook documentation. <https://jupyter-notebook.readthedocs.io/>

KDNuggets. (2014). Methodologies for data mining and analytics: KDNuggets poll.
<https://www.kdnuggets.com/polls/2014/analytics-data-mining-data-science-methodology.html>

Dokumen ini dibuat untuk keperluan pembelajaran akademik. Hak cipta konten dilindungi sesuai referensi masing-masing.